CITRA

Centro de Inteligencia Territorial, Riesgo y Actividad Económica

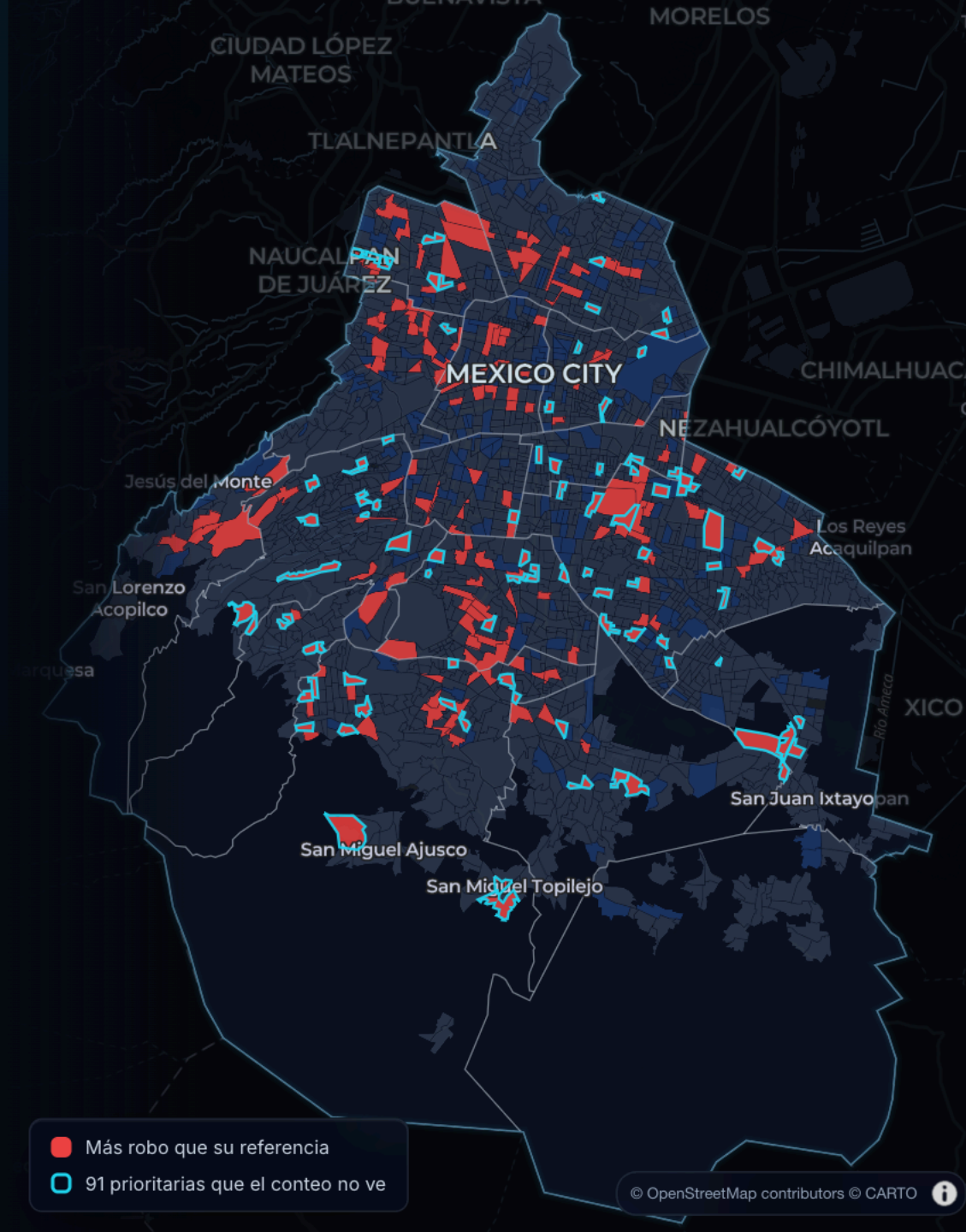
¿Qué zonas tienen más robo a negocio del que se explica por su actividad económica?

Riesgo delictivo residual para que SEDECO priorice prevención y apoyo al comercio: lista de 242 zonas para 2025.

Gerardo Guerrero

Ciencia de Datos · ITAM · 15 de octubre de 2026

citra-mocha.vercel.app



MOTIVACIÓN

La inseguridad le cuesta a la economía, y el robo cae directo sobre los negocios

33.8 M
delitos en México en 2025, con 23 millones de víctimas

93.4%
de esos delitos no se denuncia o no llega a una carpeta de investigación (cifra negra)

27%
de los negocios fue víctima de un delito en 2023: 1.3 millones de establecimientos

1.6% del PIB
costo del delito: 1.06% en los hogares (2025) y 0.51% en los negocios (2023)

LO QUE SE HA ENCONTRADO

El robo frena a los pequeños negocios. En México, donde hay más robo a la propiedad, menos microempresas planean crecer y sus ingresos crecen menos. (BenYishay y Pearlman, 2014)

La violencia contrae la economía local. En los municipios donde escaló la violencia del narcotráfico (2006–2010) cayeron el empleo y la actividad económica. (Robles, Calderón y Magaloni, 2013)

El costo es alto en la región. El costo directo del crimen en América Latina promedia 3.5% del PIB, el doble que en los países desarrollados. (BID, Jaitman, 2017)

La relación va en dos sentidos. Más negocios son más blancos, pero también más gente y vigilancia; el robo puede frenar aperturas y acelerar cierres. (Cohen y Felson, 1979; Greenbaum y Tita, 2004)

POR QUÉ IMPORTA PARA SEDECO

El robo es el delito más frecuente contra los negocios después de la extorsión (**17%** de los delitos que sufren) y el que se puede ubicar zona por zona.

SEDECO decide a qué zonas dirigir prevención y apoyo con recursos escasos. Contar robos señala, sobre todo, dónde hay más negocios.

¿Dónde hay más robo del que corresponde a la actividad económica de la zona?

Fuentes: INEGI, ENVIPE 2026 (delitos de 2025) y ENVE 2024 (delitos contra unidades económicas de 2023).

RESUMEN EJECUTIVO

Contar robos señala dónde hay negocios; comparar contra su robo de referencia encuentra otras zonas

A ¿Cuánto?

×1.7

robo al duplicar los negocios: el robo no crece en proporción a los negocios

El robo crece con el comercio, pero cada vez más despacio: en las zonas con más negocios aparece un colchón de densidad.

B ¿Cuáles?

+12.1%

mejor predicción en zonas que el modelo no vio, al sumar giro y tamaño

Qué negocios hay, no solo cuántos: el giro y el tamaño de los establecimientos mejoran la estimación del robo de referencia.

C ¿Dónde?

91 de 242

zonas prioritarias para 2025 que el conteo de robos no ve

No dejar fuera a la periferia: el riesgo ajustado encuentra zonas que el conteo no ve, con más robo que su referencia y menos recursos para absorberlo.

70% de la lista armada con datos hasta 2023 tuvo más robo que su referencia en 2024 (conteo: 62%; ciudad: 32%)

La cifra negra y la causalidad inversa no explican los resultados: la denuncia no varía entre zonas por los canales medibles y no encontramos evidencia de que el robo previo expulse negocios (2018–2023).

Robo de referencia: el que suelen tener las zonas con una actividad económica (número, giro y tamaño de sus negocios) y un entorno parecidos; se estima con un modelo de toda la ciudad. No implica que ese robo sea aceptable.

QUÉ MEDIMOS

Robo a negocio contra actividad económica, zona por zona

25,615
robos a negocio denunciados (FGJ, 2020–2024)

474,167
establecimientos (DENUE, 2019-2023)

2,419
zonas: AGEB urbanas con negocios (INEGI)

Robo a negocio

Carpetas de la Fiscalía por robo a un establecimiento, con o sin violencia (60% sin violencia), ubicadas en su AGEB por año del hecho.

Se excluye:

Robo hormiga (*farderos*) y «sin violencia dentro de autoservicios». La Fiscalía los separó en 2020 y son la mitad del robo a negocio; se concentran donde una cadena denuncia todo. Miden quién denuncia, no el riesgo de la zona.

Robo a oficinas públicas: la víctima no es un negocio.

Actividad económica: tres dimensiones del DENUE

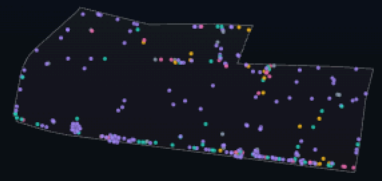
Ejemplo: Barrio Santa Catarina, Coyoacán

1 Cuántos hay



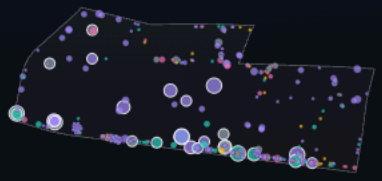
307 establecimientos: la exposición

2 De qué giro son



10 grupos SCIAN, con dos de alto efectivo

3 De qué tamaño

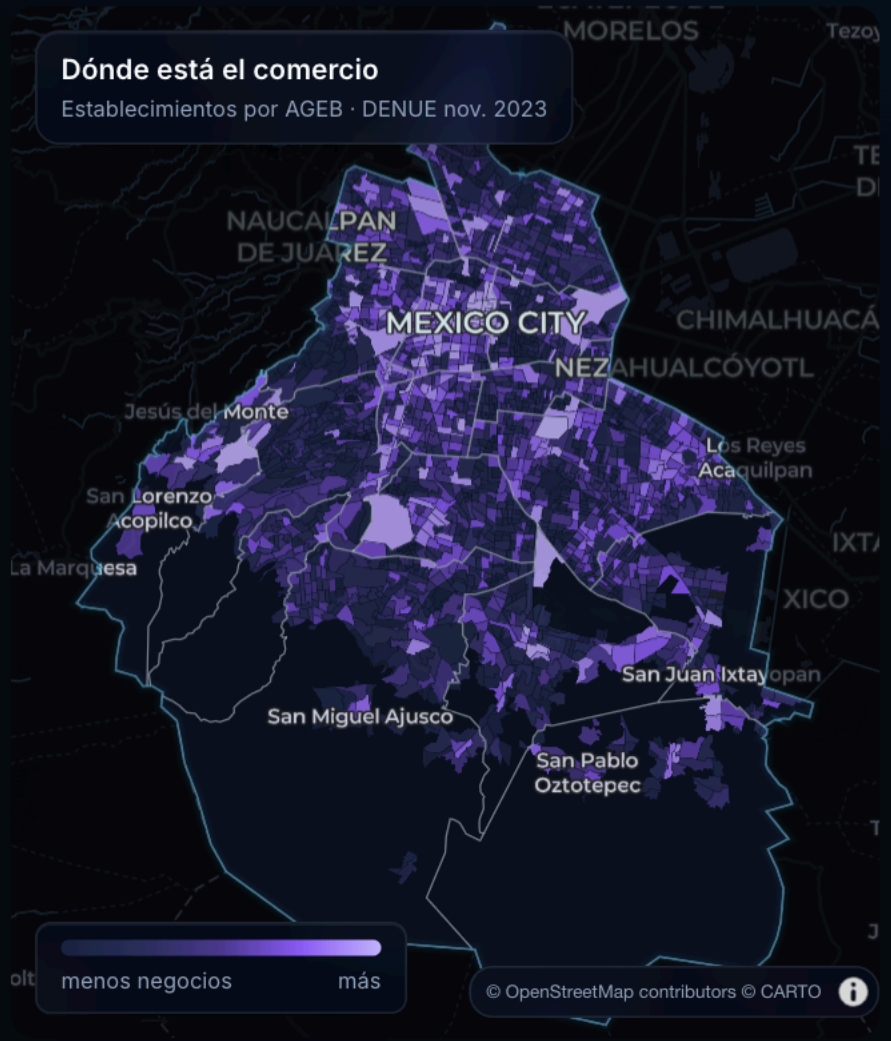


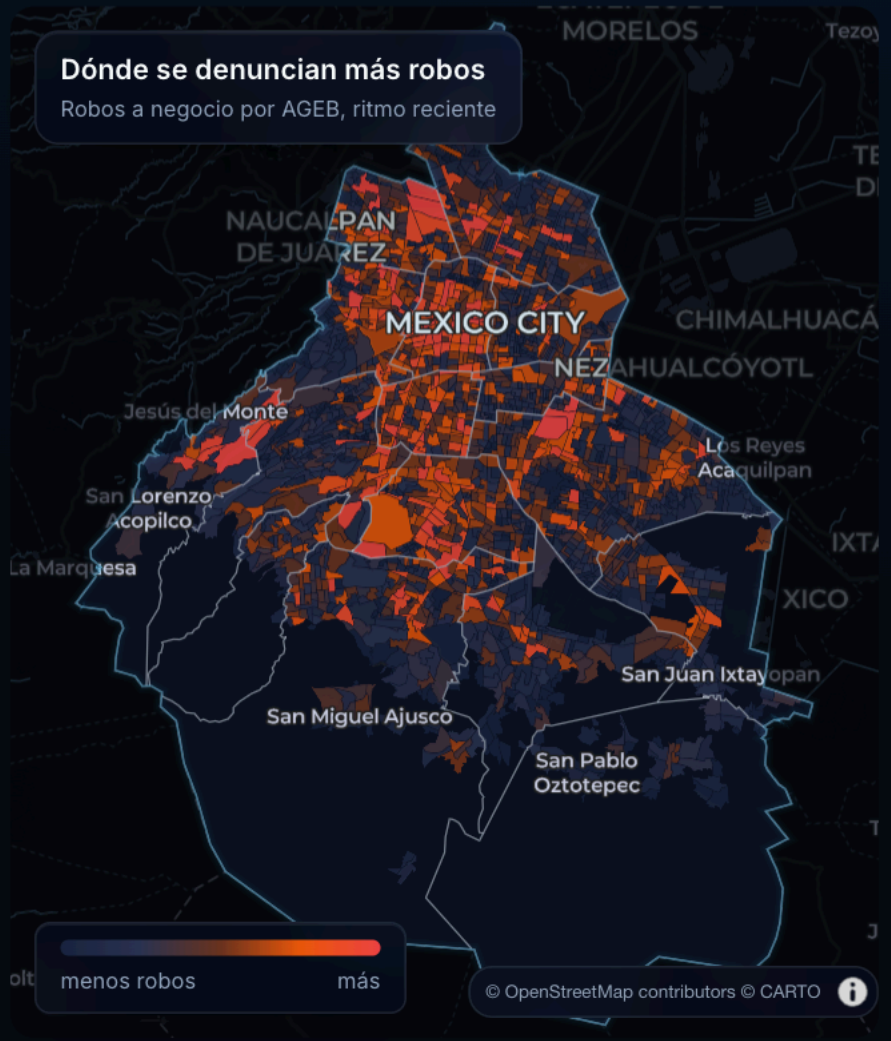
9% con 51 personas o más (anillo blanco)

Alto efectivo **tradicional**: abarrotes, tortillerías, carnicerías, licores. Alto efectivo **formal**: minisúpers, farmacias, gasolineras, restaurantes, bares. El modelo agrega población y distancia al Metro o Metrobús como contexto urbano.

¿QUÉ ES LO NORMAL?

Contar robos es casi contar negocios: los dos mapas se parecen





0.70

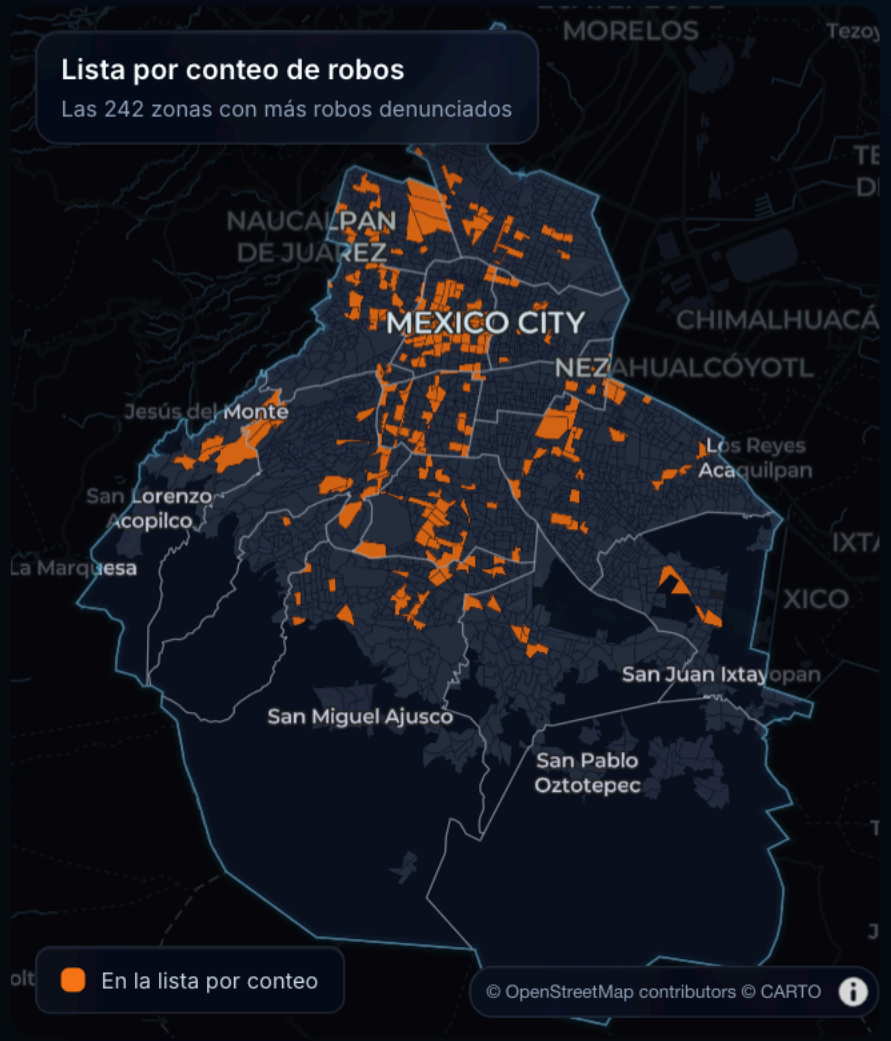
correlación entre el orden de las zonas por número de negocios y por robos denunciados

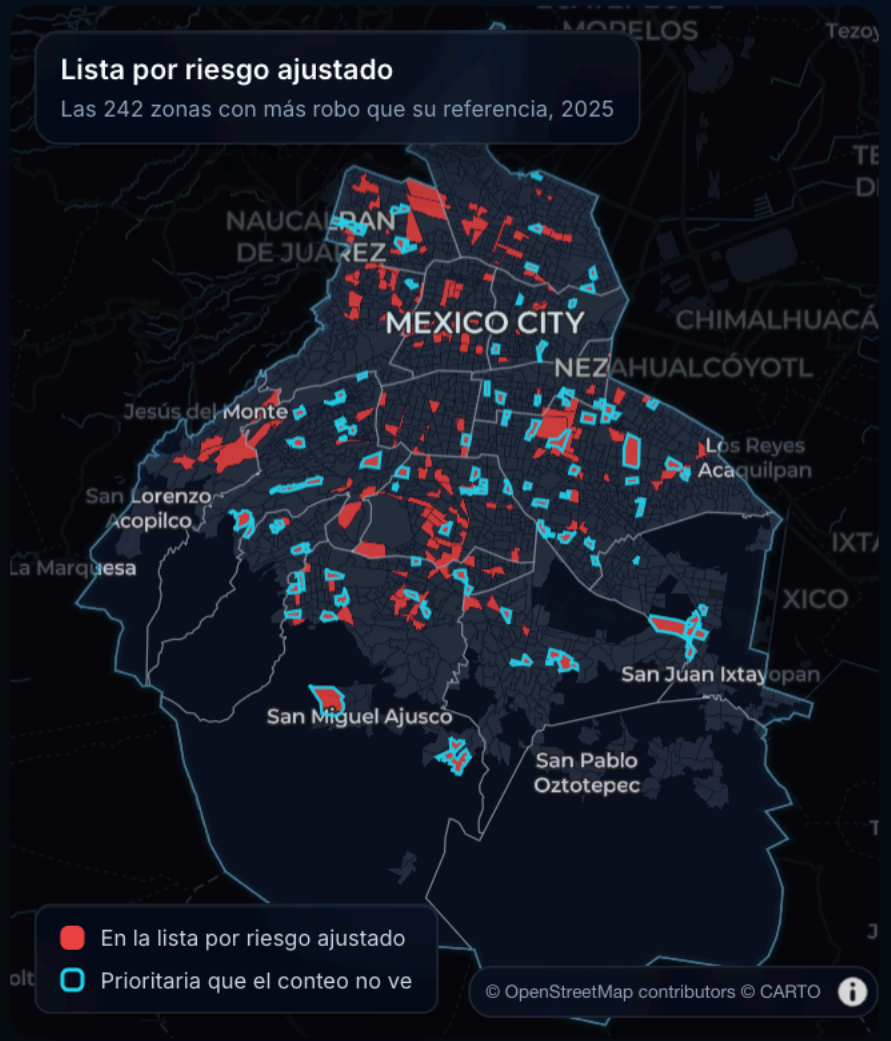
Donde hay más negocios se denuncian más robos. Una lista por conteo señala, sobre todo, dónde está el comercio.

Por eso comparamos cada zona contra su **robo de referencia**: el que suelen tener las zonas con negocios como los suyos (**número, giro y tamaño**) y un entorno parecido. No implica que ese robo sea aceptable.

¿QUÉ ES ANORMAL? · HIPÓTESIS C

Con riesgo ajustado, la lista se abre hacia la periferia





91

de las 242 zonas prioritarias no están entre las 242 con más robos

42%

de la lista por conteo en las alcaldías centrales

2%

de las zonas nuevas en las alcaldías centrales

Alcaldías centrales: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Las zonas nuevas están sobre todo en Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón.

Robos denunciados ÷ Robos de referencia → Ajuste Poisson-gamma → Riesgo ajustado

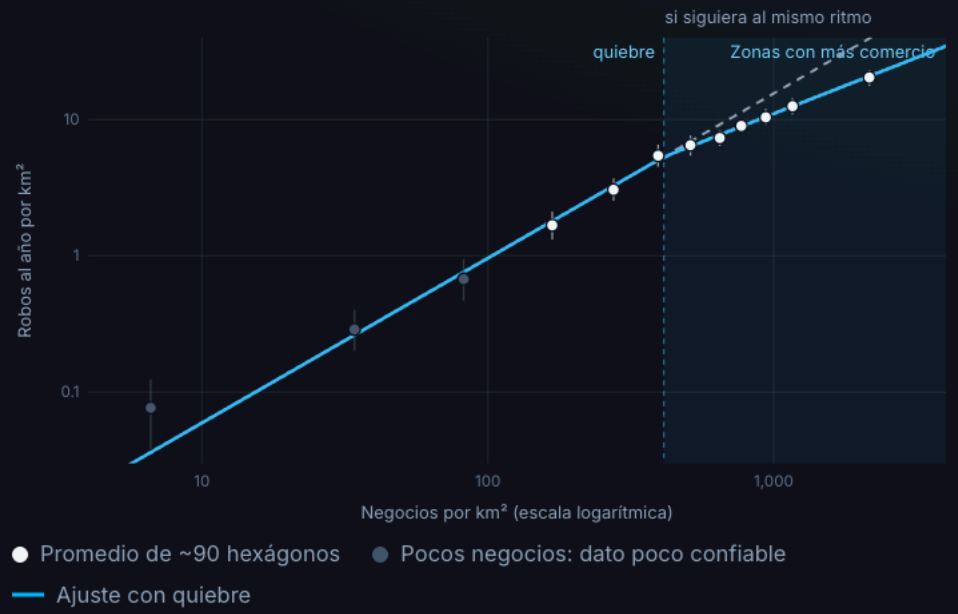
Prueba registrada: coincidencia con el conteo 0.37 (umbral 0.5); persistencia 0.34 (umbral 0.3).

¿QUÉ ES ANORMAL? · HIPÓTESIS A Y B

La referencia no es una regla de tres: importan cuántos negocios y de qué tipo

A · EL ROBO CRECE MÁS DESPACIO QUE EL COMERCIO

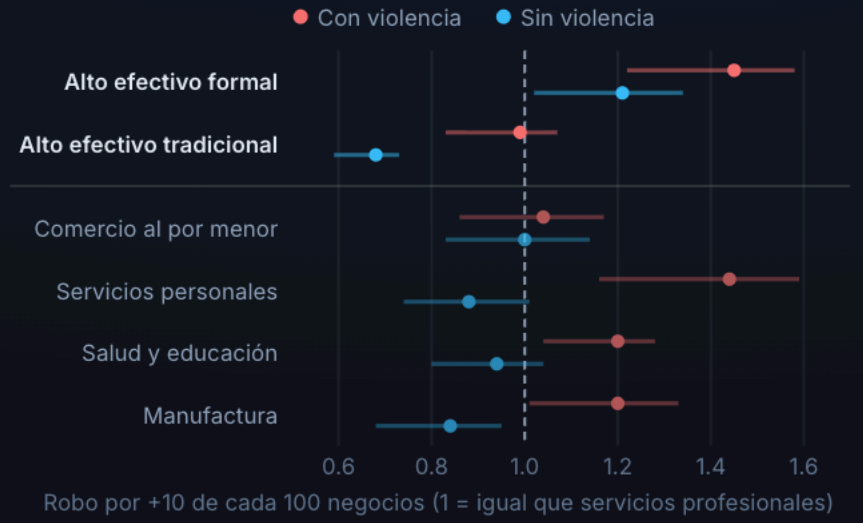
Entre zonas con los mismos giros, en la mitad de la ciudad con menos comercio duplicar los negocios multiplica el robo por **×1.9**; en la mitad con más comercio, por **×1.5**. Cada negocio adicional se asocia con menos robo adicional.



Hexágonos H3 res. 8 (0.74 km²). Es una relación entre zonas, no un experimento: no prueba que hacer crecer el comercio reduzca el robo.

B · POR QUÉ IMPORTA EL GIRO

Sumar giro y tamaño mejora **12.1%** la predicción en zonas que el modelo no vio (4 de 5 bloques de la ciudad).

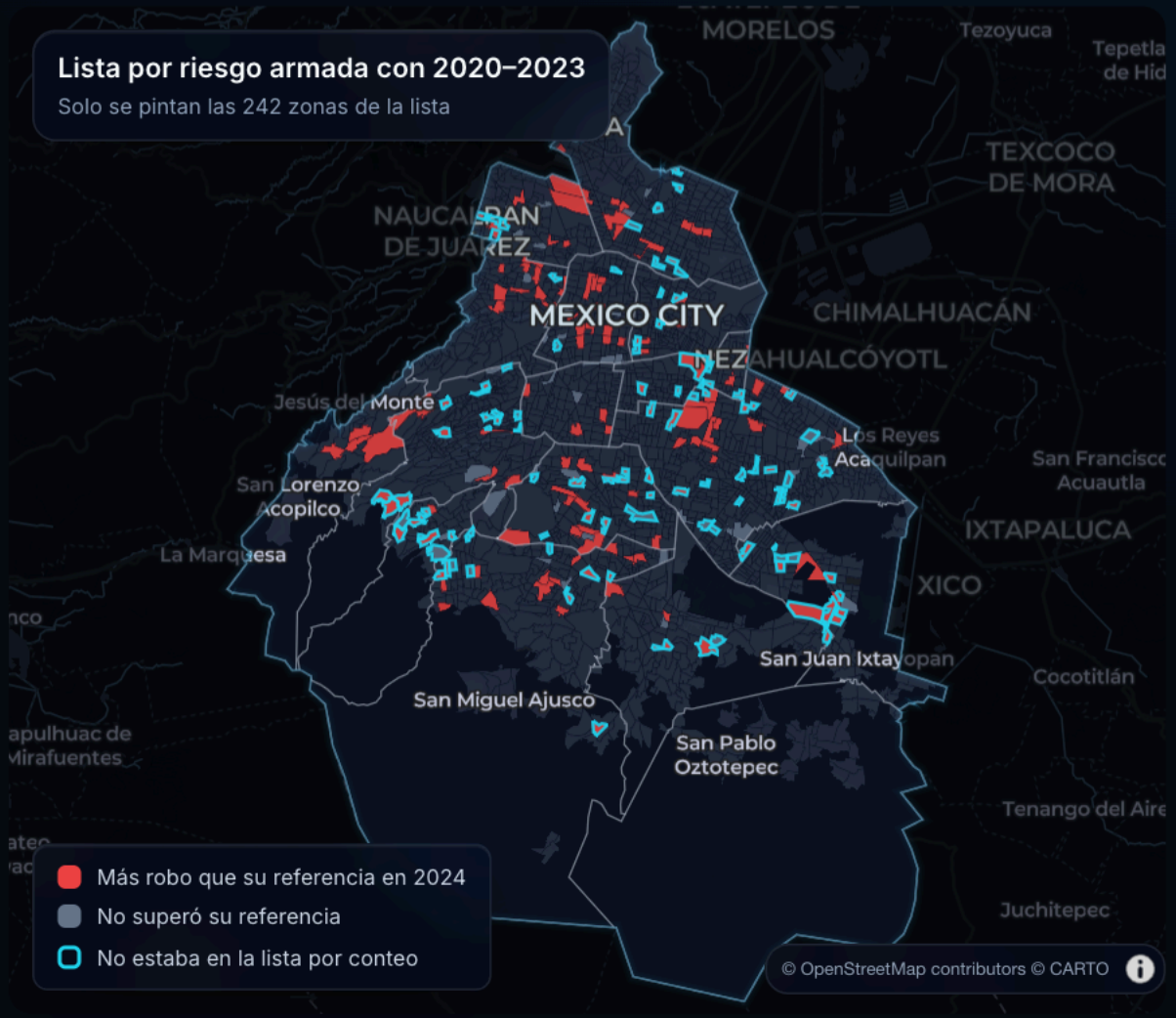


Alto efectivo formal
Más robo con y sin violencia: ahí va la prevención.

Alto efectivo tradicional
Igual robo con violencia, menos sin violencia: apunta a menos denuncia.

¿HABRÍA FUNCIONADO? · PRUEBA 2024

Con datos hasta 2023, la lista habría anticipado 2024; 2025 queda por evaluar



Se reestimó el procedimiento completo (modelo del robo de referencia, ajuste Poisson-gamma y selección del 10% de mayor riesgo) solo con los datos de 2020–2023 y se comparó con lo observado en 2024, un año que no intervino en la estimación.

Zonas con más robo que su referencia en 2024

Lista por riesgo ajustado	70%
Lista por conteo de robos	62%
Toda la ciudad	32%

×1.8
robos denunciados frente a los de referencia en la lista (1,098 contra 622)

66%
de las 103 que el conteo no veía tuvo exceso: no son relleno

PENDIENTE · LISTA 2025

La lista de 2025 ya está construida. Su evaluación queda pendiente hasta que la Fiscalía publique las carpetas de 2025.

¿POR QUÉ PRIORIZAR ESTAS ZONAS? · CENSO 2020

El conteo prioriza zonas con más recursos; el riesgo ajustado incluye a la periferia

1 · A QUÉ ZONAS LLEGA CADA LISTA

La lista por conteo concentra **35%** de sus zonas en el quintil de mejores condiciones y 7% en el de peores. La lista por riesgo se reparte entre todos los niveles, y casi la mitad de las zonas nuevas (**49%**) está en los dos quintiles de peores condiciones.



Quintiles de un índice socioeconómico del Censo 2020 (escolaridad, internet, automóvil, afiliación a salud, hacinamiento).

2 · QUIÉN VIVE EN LAS ZONAS NUEVAS

426 mil personas en las 103 zonas de riesgo alto que el conteo no veía

	Lista por conteo	Zonas nuevas	Ciudad
Escolaridad (años)	12.5	**11.0**	11.5
Sin secundaria	13%	**19%**	18%
Sin servicio de salud	25%	**28%**	27%
Viviendas sin internet	9%	**23%**	20%
Bajo la escolaridad mediana	26%	**63%**	50%

Menos recursos que la lista por conteo en todos los indicadores; algo menos que el promedio de la ciudad. Listas de la prueba 2024 (datos 2020–2023), ponderadas por población.

3 · QUÉ IMPLICA PARA LA PRIORIZACIÓN

No es un índice de pobreza. El riesgo ajustado casi no se relaciona con las condiciones sociales (ρ = 0.07); agregarlas al modelo apenas cambia la lista (coincidencia 0.88).

Corrige un sesgo de asignación. Por conteo, la prevención y el apoyo van a las zonas que ya tienen más recursos.

Menor capacidad para absorber el robo. Donde hay menos recursos, un mismo robo pesa más. Es un supuesto: no se mide negocio por negocio.

Orienta el canal de atención. Con 23% de viviendas sin internet, la denuncia digital no basta: hace falta atención presencial.

Los datos describen a quienes viven en la zona, no a dueños ni empleados, y no implican que la falta de recursos cause el robo. ρ y coincidencia: análisis 2020–2024.

DIFICULTAD 1 · CIFRA NEGRA

La cifra negra es alta, pero pareja entre zonas: no invalida la comparación

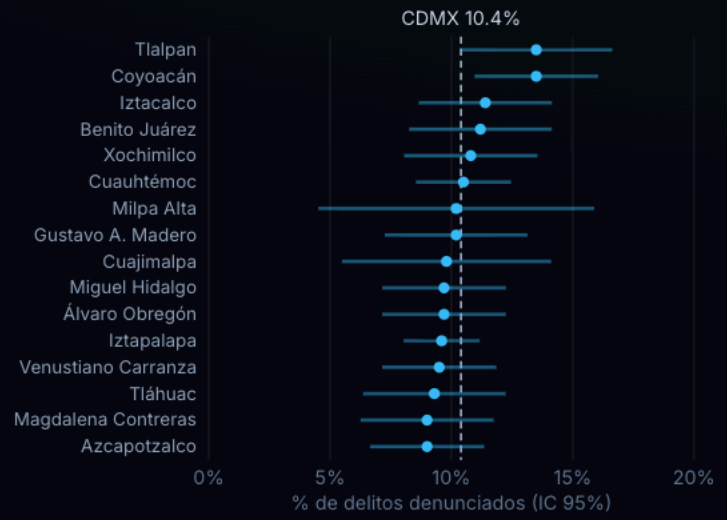
Entre el **73% y el 89%** de los delitos contra negocios no llega a una carpeta (ENVE: empresas grandes y micronegocios).

Si todas las zonas denuncian en la misma proporción, la cifra negra cambia el nivel, no el orden de las zonas. El problema sería que **varíe entre zonas**: probamos cada fuente de variación que se puede medir.

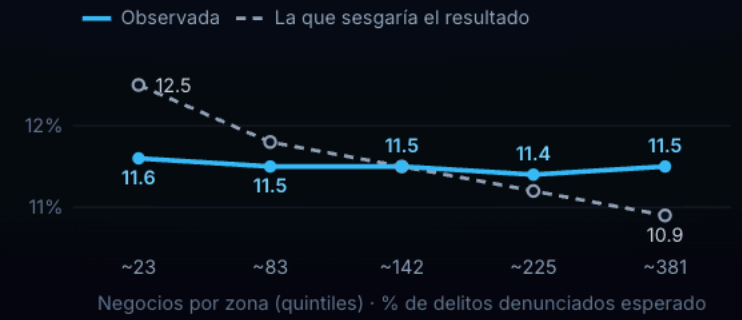
Decisión: ninguna mueve la lista. La única con efecto (los giros tradicionales denuncian menos) cambia cómo se lee el giro, no los veredictos.

Sin resolver: la denuncia dentro de cada alcaldía. No hay dato de denuncia de negocios por zona (la ENVE es estatal).

Alcaldía. Los hogares denuncian entre 9% y 13.5% según la alcaldía, sin diferencias significativas (ENVIPE). Con efectos de alcaldía la lista casi no cambia (coincidencia 0.85).



Tamaño de los negocios. Las micro denuncian 11% y las grandes 27%, pero en todas las zonas solo 2–3% son grandes: la denuncia que implica esa mezcla no se mueve (para sesgar el resultado tendría que caer 3.3% por cada duplicación de negocios).



Tipo de robo. Con solo robo con violencia, el orden por riesgo se parece al de todo el robo.



DIFICULTAD 2 · CAUSALIDAD EN DOS SENTIDOS

No encontramos que el robo ahuyente a los negocios

El robo podría ahuyentar al comercio. Si los negocios se fueran de donde les roban, la zona aparecería con pocos negocios, su robo de referencia saldría bajo y su exceso se exageraría.

Resultado, con controles: las zonas con más robo en 2016–2018 no perdieron más negocios y recibieron un poco más. El riesgo sirve para prevenir, no como alerta de cierres.

Zonas con 2.2 veces más riesgo en 2016–2018 que las demás (IC 95%)



Señal a vigilar: las bajas entre censos de negocios de 11 a 50 personas sí suben con el robo (4% de los negocios). Una sola ventana, con la pandemia dentro: es asociación, no causa.

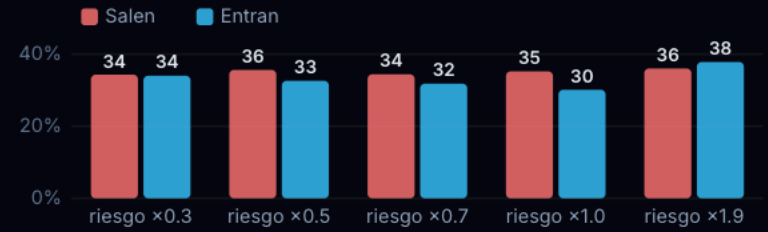
Los negocios se cuentan antes del robo. El DENUE casi no cambia entre censos. Con los negocios de enero de 2016, anteriores a todo el robo analizado, la relación entre robo y negocios casi no cambia.

Cuánto se multiplica el robo al duplicar los negocios (IC 95%)



Cierres y aperturas, 2019 → 2024. En cinco años sale el 35% de los negocios y entran otros tantos (33%). En las zonas con más robo previo sale la misma proporción; lo que sube son las entradas.

% de los negocios de 2019 que salen o entran hacia 2024, por robo previo (2016–2018)



CONCLUSIONES

Recomendaciones en orden de prioridad

1	**Focalizar prevención y apoyo con la lista por exceso de 2025, revisada cada año** Empezar por las zonas que aparecen con todas las definiciones de robo	SEDECO
2	**Implementar de forma escalonada, con sorteo dentro de estratos de riesgo** Para medir el efecto: zonas atendidas contra zonas por atender	SEDECO y evaluador externo
3	**Prevenir el robo con violencia en giros de alto efectivo formal** Menos efectivo en caja, pagos digitales, protocolos de cierre	SSC y cámaras
4	**Promover la denuncia en giros de alto efectivo tradicional** Denuncia digital y, donde falta internet, Ministerio Público móvil: las carpetas sin violencia deberían subir	FGJ
5	**Mantener el conteo para el despliegue operativo** El exceso es para prevención y apoyo; leerlo por corredores	SSC

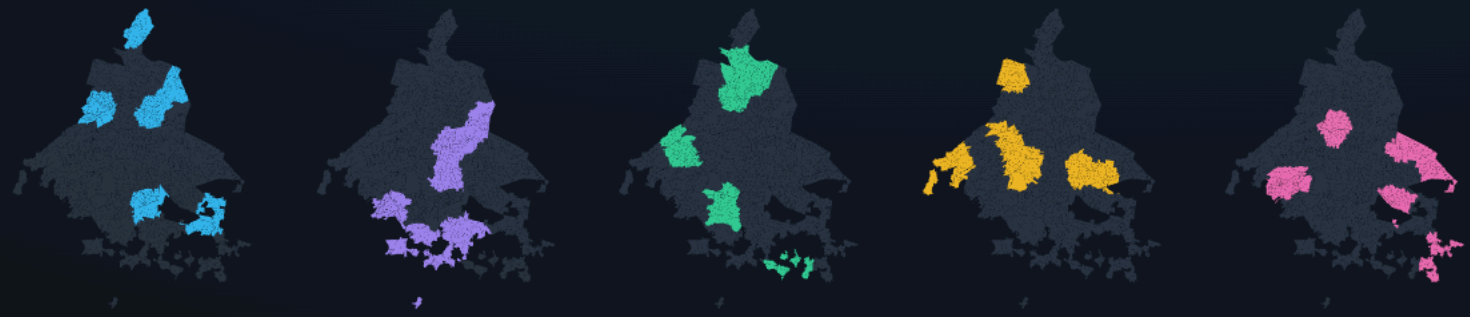
APÉNDICE · ¿CÓMO SE APRENDE LA REFERENCIA? VALIDACIÓN ESPACIAL POR BLOQUES

La referencia de cada zona viene de un modelo que no vio su vecindario

1 · 30 BLOQUES EN 5 GRUPOS



2 · CINCO RONDAS: ENTRENA CON LOS GRUPOS EN GRIS, PREDICE EL DE COLOR



Ronda 1
predice el grupo 1

Ronda 2
predice el grupo 2

Ronda 3
predice el grupo 3

Ronda 4
predice el grupo 4

Ronda 5
predice el grupo 5

Bloques de zonas vecinas. Las 2,419 AGEB se agrupan por cercanía (k-means sobre sus centroides) en **30 bloques** contiguos, repartidos en **5 grupos** (*folds*) de unas 480 zonas.

Entrenar con 4, predecir 1. El modelo aprende la relación entre robo y actividad con 4 grupos y calcula la referencia del grupo que no vio. Tras 5 rondas, cada zona tiene su referencia **fuera de muestra**. Sus 5 años quedan siempre en el mismo grupo.

Por qué bloques y no zonas al azar. Las zonas vecinas se parecen (correlación espacial en los residuales, I de Moran = 0.116). Al azar, el modelo vería a los vecinos de cada zona: su referencia copiaría el robo del vecindario, el exceso se borraría y la precisión parecería mejor de lo que es.